

キットのSDSのカバーシート

会社

Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.
30 Bond Street
Ward Hill, MA 01835-8099
Tel: 800-343-0660
Fax: 800-322-4757

緊急連絡電話番号

次の電話番号にご連絡ください。米国 : 001-800-227-6701
ヨーロッパ : +32 14 57 52 11

ヨーロッパ緊急連絡先 : +32 14 57 52 99
米国緊急連絡先 : 201-796-7100

CHEMTREC: +81 3-4520-9637 (市内通話)
米国 CHEMTREC : 800-424-9300
ヨーロッパ CHEMTREC : 703-527-3887

電子メールアドレス

bege1.sdsdesk@thermofisher.com

製品情報

製品の説明:

DNA Polymerase I Large (Klenow Fragment) Kit

製品特定名
Cat No. :

ALFAAJ65056
J65056

推奨用途

試験研究用試薬。

成分

説明

J65101 - DNA Polymerase I Large (Klenow fragment)
J64983 - DNA Polymerase 10X Buffer

輸送上の注意

規制対象外

この安全データシートは、JIS Z 7253:2019 に準拠している。

DNA Polymerase I Large (Klenow fragment)

1. 化学品及び会社情報

製品の説明: DNA Polymerase I Large (Klenow fragment)

Cat No. : J65101

安全データシートの供給者の詳細

供給者 Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc. 30 Bond Street Ward Hill, MA 01835-8099 Tel: 800-343-0660 Fax: 800-322-4757	輸入者 サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 東京都港区芝浦四丁目2番8号 TEL: 0120-753-670 FAX: 0120-753-671
--	--

化学品の推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 試験研究用試薬。

2. 危険有害性の要約

入手可能なデータに基づいて、分類基準は満たされない

急性経口毒性	区分に該当しない
急性経皮毒性	区分に該当しない
急性吸入毒性	区分に該当しない
皮膚腐食性／刺激性	区分に該当しない
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分に該当しない
呼吸器感作性	区分に該当しない
皮膚感作性	区分に該当しない
生殖細胞変異原性	区分に該当しない
発がん性	区分に該当しない
生殖毒性	区分に該当しない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分に該当しない
特定標的臓器/全身毒性(反復暴露)	区分に該当しない
吸引毒性	区分に該当しない
水生環境有害性 短期(急性)	急性では分類されない
水生環境有害性 長期(慢性)	慢性に分類されない
オゾン層への有害性	分類できない

ラベル要素

必要なし。

その他の危険

・ 本製品には、既知の、あるいは疑わしい内分泌かく乱物質は含まれていない。

3. 組成及び成分情報

純物質/混合物

混合物

成分	CAS番号	重量パーセント	化審法番号	安衛法番号
グリセリン	56-81-5	50.0	(2)-242	(2)-242
水	7732-18-5	49.092	-	データなし
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	0.79	(1)-215, (2)-318	データなし
Nucleotidyltransferase, deoxyribonucleate	9012-90-2	0.1	データなし	データなし
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	0.015	データなし	データなし
エチレンジアミン四酢酸	60-00-4	0.003	(2)-1263	(2)-1263

4. 応急措置

吸入

空気の新鮮な場所に移すこと 症状が出た場合には、直ちに医師の手当てをうけること

眼接触

直ちに少なくとも15分間まぶた(瞼)の裏側まで多量の水で洗うこと 医師の手当てを受けること

皮膚に付着した場合

直ちに少なくとも15分間、多量の水で洗浄すること 症状が出た場合には、直ちに医師の手当てをうけること

摂取

水で口をすすぎ、その後多量の水を飲むこと 症状が出た場合には医師の手当てを受けること

最も重要な症状と影響

合理的に予測可能なものはない。

応急措置をする者の保護に必要な注意事項

特別な予防措置は必要ない。

医師に対する注意事項

症状に応じて治療すること

5. 火災時の措置

適切な消火剤

地域の状況および周辺環境に適した消火対策を使用する 水噴霧、二酸化炭素、粉末消火剤、耐アルコール泡消火剤

安全上の理由から使ってはならない消火剤

情報なし

特有の危険有害性

熱分解は、刺激性ガスおよび蒸気の放出をもたらし得る

危険な燃焼性製品

窒素酸化物(NOx) 硫黄酸化物 塩化水素

引火点

情報なし

方法-

情報なし

自然発火点

情報なし

爆発限界

上限

データなし

下限

データなし

燃焼性(固体、気体)

該当しない

爆発性

情報なし

酸化特性

情報なし

機械的衝撃に対する感度

情報なし

静電放電に対する感度

情報なし

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

火災時と同様に、自給式呼吸器の圧力要求、MSHA/NIOSH (承認済みまたは同等品)および完全保護具を着用する

NFPA

健康
0引火性
0不安定性
0物理化学的危険性
N/A

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

十分な換気を確保する 必要に応じて個人用保護具を使用する

環境に対する注意事項

環境中に放出してはならない。 追加の生態学的情報については第12節を参照のこと

封じ込め及び浄化の方法及び機材

適切な廃棄用容器内に掃き上げ、シャベルする

8.および13.に記載されている保護対策を参照してください。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

個人用保護具／保護面を着用すること。 十分な換気を確保する 皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。 飲み込み、及び吸入を避ける。

衛生対策

良好な産業衛生および安全慣行に従って取り扱う。・ 飲食物、動物用飼料から離して保管する。・ この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。・ 汚染された衣類および手袋は脱ぎ、再使用する前に内側を含めて洗濯すること。・ 休憩前及び作業後に手を洗うこと。・

保管

乾燥し、換気の良い場所に容器を密閉する。

特定用途

実験室で使用する。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

成分	欧州連合	イギリス	OSHA PEL	NIOSH
グリセリン		TWA: 10 mg/m ³ 8 hr (mist only)	(Vacated) TWA: 10 mg/m ³ (Vacated) TWA: 5 mg/m ³ TWA: 15 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³	

凡例:

X - 収載あり '-' - Not Listed XU - Indicates a substance exempt from reporting under the Inventory Update Rule, i.e. Partial Updating of the TSCA Inventory Data Base Production and Site Reports (40 CFR 710(B))

生物学的職業ばく露限界

供給時のこの製品は、各地域の規制機関が独自に生物学的制限値を定めている危険有害性物質を一切含んでいない

ばく露防止

技術的対策

通常の使用条件下ではなし

個人保護具

眼の保護

サイドシールド付き保護眼鏡(またはゴーグル)を着用すること。 (EU規格-EN166／または日本規格-JIS T8147)

手の保護具

JIS T 8116

手袋の素材	破過時間	手袋の厚さ	EU規格	手袋のコメント
天然ゴム ニトリルゴム ネオプレン ポリ塩化ビニル	メーカーの推奨事項 を参照してくださ い。	-	JIS T 8116	(最小要件)

使用前に手袋を点検してください。手袋の供給者によって提供される浸透性および浸透時間に関する指示を守ってください。(製造業者/供給者の情報を参照)。手袋が行う作業に相応しいかどうかを確認してください: 科学的適合性、敏捷性、操作条件、操作条件、ユーザー感受性(感作性など)。また、切傷や擦り傷の危険など、製品が使用される具体的な条件を考慮してください。皮膚の汚染を避けるために注意して手袋を外してください。

皮膚及び身体の保護具 (JIS T 8030) 長袖の衣類

呼吸用保護具 通常の使用条件下では保護具は必要ない

大規模/非常用 曝露限界を超えた場合、または刺激やその他の症状が生じた場合は、NIOSH/MSHAまたは欧州規格EN 136認可の呼吸用保護具を使用する。

衛生対策 良好な産業衛生および安全慣行に従って取り扱う。

環境ばく露防止 情報なし

9. 物理的及び化学的性質

外観	無色	
物理状態	液体	
臭い	情報なし	
臭いのしきい値	データなし	
pH	情報なし	
融点/範囲	データなし	
軟化点	データなし	
沸点/沸点範囲	情報なし	
引火点	情報なし	方法- 情報なし
蒸発速度	データなし	
燃焼性(固体、気体)	該当しない	液体
爆発限界	下限 2.7 Vol % 上限 19.0 Vol %	
蒸気圧	データなし	
蒸気密度	データなし	(空気=1.0)
比重 / 密度	データなし	
かさ密度	該当しない	液体
水への溶解度	混和する	
他の溶剤への溶解度	情報なし	
分配係数(n-オクタノール/水)		
成分	log Pow	
グリセリン	-1.75	
1,3-Propanediol,	-3.6	
2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride		
自然発火点	データなし	
分解温度	データなし	
粘度	データなし	
爆発性	情報なし	
酸化特性	情報なし	

10. 安定性及び反応性

反応性 情報によると何も知られていない

安定性 通常の条件下で安定

危険有害反応可能性 通常の処理ではなし

有害な重合 情報なし

避けるべき条件	熱
混触危険物質	酸化剤
危険有害な分解生成物	窒素酸化物 (NOx) 硫黄酸化物 塩化水素
爆発データ	
静電放電に対する感度	情報なし
機械的衝撃に対する感度	情報なし

11. 有害性情報

製品情報

摂取	提供された情報に基づき既知の影響はない。
吸入	予想されるばく露経路ではない。
皮膚	提供された情報に基づき既知の影響はない。
眼	予想されるばく露経路ではない。

成分情報

(a) 急性毒性; 成分の毒性データ

成分	LD50 経口	LD50 皮膚	LC50吸入
グリセリン	12600 mg/kg (Rat)	> 10 g/kg (Rabbit)	> 2.75 mg/L/4h (Rat)(mist)
水	-	-	-
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	OECD 425 (Rat) LD50 > 5000 mg/kg bw	OECD 402 (Rat) LD50 > 5000 mg/kg bw	
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	400 mg/kg (Rat)		
エチレンジアミン四酢酸	LD50 > 2000 mg/kg (Rat)		

(b) 皮膚腐食性／刺激性; データなし

(c) 眼に対する重篤な損傷／眼刺激性 データなし
;

(d) 呼吸器または皮膚感作性;
呼吸器の データなし
皮膚 データなし

Component	試験方法	試験種	試験結果
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride 1185-53-1 (0.79)	OECD テストガイドライン 406	モルモット	非感作性

(e) 生殖細胞変異原性; データなし

Component	試験方法	試験種	試験結果
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride 1185-53-1 (0.79)	OECD テストガイドライン 471 細菌復帰突然変異試験	ほ乳類 in vitro	陰性

(f) 発がん性; データなし
本製品中には既知の発がん性物質は含有していない

(g) 生殖毒性；	データなし
(h) STOT単回曝露；	データなし
(i) STOT反復曝露；	データなし
標的臓器	情報なし。
(j) 誤えん有害性；	データなし
他の有害な影響	.

12. 環境影響情報

生態毒性影響

成分	淡水魚	ミジンコ	淡水藻類	マイクロトックス
グリセリン	LC50: 51 - 57 mL/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)			
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride		Daphnia Magna EC50 >100 mg/L (48h)		OECD 209 EC50 > 1000 mg/L (3h)
エチレンジアミン四酢酸	LC50: 34 - 62 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 44.2 - 76.5 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: = 113 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	EC50: = 1.01 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)	

残留性・分解性 持続性

水と混和する 持続性はありません 入手可能な情報に基づく。

生態蓄積性

生物蓄積の可能性は低い。

成分	log Pow	生物濃縮係数 (BCF)
グリセリン	-1.75	データなし
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	-3.6	データなし

土壌中の移動性

本製品は水溶性であり、水系に拡散することがある 水溶性のため環境中で移動性になる可能性が高い 土壌中の移動性が高い

オゾン層への有害性

入手可能なデータに基づいて、分類基準は満たされない

オゾン層破壊係数

この製品には既知または疑わしい物質は含まれていません

残留性有機汚染物質

この製品には既知または疑わしい物質は含まれていません

他の有害な影響

情報なし

内分泌かく乱物質情報

本製品には、既知の、あるいは疑わしい内分泌かく乱物質は含まれていない

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

化学廃棄物発生者は、廃棄された化学物質が有害廃棄物に分類されるかどうかを決定しなければならない。完全かつ正確な分類を確保するために、地域、地域、国の有害廃棄物規制を参照する。

汚染容器及び包装

残りの内容物を空にすること。都道府県／市町村の規制に従って廃棄すること。空の容器を再利用しないこと。

その他の情報

廃棄物コードは、製品が使用された用途に基づいて使用者によって割り当てられるべきである

14. 輸送上の注意

IMDG/IMO

規制対象外

MARPOL 73/78付属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質
該当なし、包装品

道路および鉄道輸送

規制対象外

海洋汚染物質

危険性は確認されていない。

IATA

規制対象外

国内規則

項目15を参照。消防法、毒劇法、高圧ガス保安法、船舶安全法、航空法に該当する場合はそれぞれの規定に従う。

使用者に対する特別な予防措置

特別な注意は不要である

15. 適用法令

国内規則 - 日本

化学物質排出把握管理促進法 (PRTR)

成分	変換係数	化学物質排出把握管理促進法 (PRTR)
エチレンジアミン四酢酸 (CAS #: 60-00-4)		Ethylenediaminetetraacetic acid and its sodium and potassium salts - Class 1 (Control number 595) Conc. >=1%

労働安全衛生法

該当しない

労働安全衛生法 表示対象物質

該当しない

労働安全衛生法 通知対象物質

該当しない

毒物及び劇物取締法

該当しない

安全データシート

DNA Polymerase I Large (Klenow fragment)

成分	CAS番号	毒物及び劇物
グリセリン	56-81-5	該当しない
水	7732-18-5	該当しない
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	該当しない
Nucleotidyltransferase, deoxyribonucleate	9012-90-2	該当しない
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	該当しない
エチレンジアミン四酢酸	60-00-4	該当しない

消防法

成分	消防法
グリセリン	グループ 4

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)
 下表は、該当すると考えられるカットオフ値以上の成分を示す。

成分	化審法
エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質

船舶安全法

成分	船舶安全法
エチレンジアミン四酢酸 (CAS #: 60-00-4)	有害物質 毒物

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律及びその政令、及び船舶による危険物の運送基準等を定める告示、別表第1

成分	海洋汚染防止法
グリセリン	有害液体物質-区分Z

成分	化学兵器禁止法	廃棄物の処理及び清掃に関する法律	大気汚染防止法
エチレンジアミン四酢酸	該当しない	該当しない	有害大気汚染物質

国際規則

成分	CAS番号	Seveso III Directive (2012/18/EC) - 主要な事故通知のための適格性評価	Seveso III 指令 (2012/18/EC) - 安全性報告要件のための適格な定量	ロッテルダム条約 (PIC)	バーゼル条約(有害廃棄物)
グリセリン	56-81-5	該当しない	該当しない	該当しない	該当しない
水	7732-18-5	該当しない	該当しない	該当しない	該当しない
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	該当しない	該当しない	該当しない	該当しない
Nucleotidyltransferase, deoxyribonucleate	9012-90-2	該当しない	該当しない	該当しない	該当しない
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	該当しない	該当しない	該当しない	該当しない
エチレンジアミン四酢酸	60-00-4	該当しない	該当しない	該当しない	該当しない

成分	CAS番号	OECD HPV	残留性有機汚染物質	オゾン層破壊係数
グリセリン	56-81-5	記載されている	該当しない	該当しない
水	7732-18-5	記載されている	該当しない	該当しない
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	該当しない	該当しない	該当しない
Nucleotidyltransferase, deoxyribonucleate	9012-90-2	該当しない	該当しない	該当しない
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	該当しない	該当しない	該当しない
エチレンジアミン四酢酸	60-00-4	記載されている	該当しない	該当しない

国際インベントリー

X =収載.

成分	ENCS	ISHL	EINECS	TSCA	IECSC	KECL	PICCS	AICS	DSL	NDSL
グリセリン	X	X	200-289-5	X	X	KE-29297	X	X	X	-
水	X	-	231-791-2	X	X	KE-35400	X	X	X	-
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	X	-	214-684-5	X	X	KE-34819	X	X	X	-
Nucleotidyltransferase, deoxyribonucleate	-	-	232-741-2	X	-	-	-	-	-	-
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	-	-	222-468-7	X	X	-	X	X	X	-
エチレンジアミン四酢酸	X	X	200-449-4	X	X	KE-13648	X	X	X	-

16. その他の情報

作成者 健康、安全および環境部
発行日 22-8-2018
改訂日 22-8-2018
改訂の概要 新たな緊急電話対応サービス事業者

教育・訓練に関する提言

化学物質の危険有害性に関する啓蒙研修：ラベル表示、安全データシート(SDS)、個人用保護具(PPE)、及び安全衛生

安全データシートで使用されている略語及び頭文字のキー又は凡例

CAS - 化学物質抄録サービス
ISHL - 労働安全衛生法 (日本)
EINECS/ELINCS - 欧州既存商業化学物質インベントリ/欧州届出化学物質リスト
PICCS - フィリピン化学品・化学物質インベントリ
AICS - オーストラリア化学物質インベントリ
NZIoC - ニュージーランド化学物質インベントリ
CSCL - 化審法
TSCA - 米国有害物質規制法第8条(b)インベントリ
DSL/NDSL - カナダ国内物質リスト/非国内物質リスト
IECSC - 中国既存化学物質目録
KECL - 韓国既存化学物質目録
WEL - 作業場ばく露限界
ACGIH - 米国産業衛生専門家会議
DNEL - 導出無影響レベル
RPE - 呼吸用保護具
LC50 - 50%致死濃度
NOEC - 無影響濃度
PBT - 持続性、生物濃縮性、有毒性
TWA - 時間加重平均
IARC - 国際がん研究機関
予測無影響濃度(PNEC)
LD50 - 50%致死量
EC50 - 有効濃度50%
POW - 分配係数オクタノール：水
vPvB - 非常に持続性があり、生物蓄積性が高い
ADR - 危険物の国際道路輸送に関する欧州協定
IMO/IMDG - 国際海事機関/国際海上危険物コード
OECD - 経済協力開発機構
BCF - 生物濃縮係数(BCF)
ICAO/IATA - 国際民間航空機関/国際航空運送協会
MARPOL - 船舶からの汚染防止に関する国際条約
ATE - 急性毒性推定
VOC - (揮発性有機化合物)

主要参考文献とデータの出典

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
供給者の安全データシート、ケムアドバイザー社-LOLI、メルク・インデックス、化学物質毒性データ総覧(RTECS)

物理化学的危険性 試験データに基づく
健康有害性 計算方法
環境有害性 計算方法

本SDSは、JIS Z 7253:2019(日本)の要件に準拠している。

免責事項

本安全データシートに記載されている情報は、その公表日に当社の知識、情報および信念を最大限に活用するために正しいものです。与えられた情報は、安全な取り扱い、使用、加工、保存、輸送、廃棄および放出のためのガイダンスとしてのみ設計されており、保証または品質仕様とは見なされません。情報は、指定された特定の材料のみに関し、本文中に明記されていない限り、任意の他の材料と組み合わせて、または任意のプロセスで使用されるそのような材料について有効ではない可能性がある

安全データシートのおわり

この安全データシートは、JIS Z 7253:2019 に準拠している。

DNA Polymerase 10X Buffer

1. 化学品及び会社情報

製品の説明: DNA Polymerase 10X Buffer

Cat No. : J64983

安全データシートの供給者の詳細

供給者 Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc. 30 Bond Street Ward Hill, MA 01835-8099 Tel: 800-343-0660 Fax: 800-322-4757	輸入者 サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 東京都港区芝浦四丁目2番8号 TEL: 0120-753-670 FAX: 0120-753-671
--	--

化学品の推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 試験研究用試薬。

2. 危険有害性の要約

入手可能なデータに基づいて、分類基準は満たされない

急性経口毒性	区分に該当しない
急性経皮毒性	区分に該当しない
急性吸入毒性	区分に該当しない
皮膚腐食性/刺激性	区分に該当しない
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分に該当しない
呼吸器感作性	区分に該当しない
皮膚感作性	区分に該当しない
生殖細胞変異原性	区分に該当しない
発がん性	区分に該当しない
生殖毒性	区分に該当しない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分に該当しない
特定標的臓器/全身毒性(反復暴露)	区分に該当しない
吸引毒性	区分に該当しない
水生環境有害性 短期(急性)	急性では分類されない
水生環境有害性 長期(慢性)	慢性に分類されない
オゾン層への有害性	分類できない

ラベル要素

必要なし。

その他の危険

・ 本製品には、既知の、あるいは疑わしい内分泌かく乱物質は含まれていない。

3. 組成及び成分情報

純物質/混合物

混合物

成分	CAS番号	重量パーセント	化審法番号	安衛法番号
水	7732-18-5	90.905	-	データなし
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	7.88	(1)-215, (2)-318	データなし
硫酸マグネシウム	7487-88-9	1.2	(1)-467	(1)-467
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	0.015	データなし	データなし

4. 応急措置

吸入

空気の新鮮な場所に移すこと 症状が出た場合には、直ちに医師の手当てをうけること

眼接触

直ちに少なくとも15分間まぶた(瞼)の裏側まで多量の水で洗うこと 医師の手当てを受けること

皮膚に付着した場合

直ちに少なくとも15分間、多量の水で洗浄すること 症状が出た場合には、直ちに医師の手当てをうけること

摂取

水で口をすすぎ、その後多量の水を飲むこと 症状が出た場合には医師の手当てを受けること

最も重要な症状と影響

合理的に予測可能なものはない。

応急措置をする者の保護に必要な注意事項

特別な予防措置は必要ない。

医師に対する注意事項

症状に応じて治療すること

5. 火災時の措置

適切な消火剤

地域の状況および周辺環境に適した消火対策を使用する 水噴霧、二酸化炭素、粉末消火剤、耐アルコール泡消火剤
安全上の理由から使ってはならない消火剤
情報なし

特有の危険有害性

熱分解は、刺激性ガスおよび蒸気の放出をもたらし得る

危険な燃焼性製品

硫黄酸化物 窒素酸化物(NOx) 塩化水素

引火点

情報なし

方法-

情報なし

自然発火点

情報なし

爆発限界

上限

データなし

下限

データなし

燃焼性(固体、気体)

該当しない

爆発性

情報なし

酸化特性

情報なし

機械的衝撃に対する感度

情報なし

静電放電に対する感度

情報なし

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

火災時と同様に、自給式呼吸器の圧力要求、MSHA/NIOSH (承認済みまたは同等品)および完全保護具を着用する

健康
0引火性
0不安定性
0物理化学的危険性
N/A

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置
十分な換気を確保する 必要に応じて個人用保護具を使用する

環境に対する注意事項
環境中に放出してはならない。 追加の生態学的情報については第12節を参照のこと

封じ込め及び浄化の方法及び機材
適切な廃棄用容器内に掃き上げ、シャベルする

8.および13.に記載されている保護対策を参照してください。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い
個人用保護具／保護面を着用すること。 十分な換気を確保する 皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。 飲み込み、及び吸入を避ける。

衛生対策
良好な産業衛生および安全慣行に従って取り扱う。 飲食物、動物用飼料から離して保管する。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 汚染された衣類および手袋は脱ぎ、再使用する前に内側を含めて洗濯すること。 休憩前及び作業後に手を洗うこと。

保管
乾燥し、換気の良い場所に容器を密閉する。

特定用途
実験室で使用する。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度
この製品は、供給された状態では、地域固有の規制機関によって確立された職業ばく露限界値を有するいかなる有害物質も含有していない

生物学的職業ばく露限界
供給時のこの製品は、各地域の規制機関が独自に生物学的制限値を定めている危険有害性物質を一切含んでいない

ばく露防止

技術的対策
通常の使用条件下ではなし

個人保護具

眼の保護 サイドシールド付き保護眼鏡(またはゴーグル)を着用すること。 (EU規格-EN166／または日本規格-JIS T8147)

手の保護具 JIS T 8116

手袋の素材	破過時間	手袋の厚さ	EU規格	手袋のコメント
天然ゴム ニトリルゴム ネオプレン ポリ塩化ビニル	メーカーの推奨事項 を参照してください。	-	JIS T 8116	(最小要件)

使用前に手袋を点検してください。手袋の供給者によって提供される浸透性および浸透時間に関する指示を守ってください。(製造業者／供給者の情報を参照)。手袋が行う作業に相応しいかどうかを確認してください：科学的適合性、敏捷性、操作条件、操作条件、ユーザー感受性(感作性など)。また、切傷や擦り傷の危険など、製品が使用される具体的な条件を考慮してください。皮

膚の汚染を避けるために注意して手袋を外してください。

皮膚及び身体の保護具 (JIS T 8030) 長袖の衣類

呼吸用保護具 通常の使用条件下では保護具は必要ない

大規模/非常用 曝露限界を超えた場合、または刺激やその他の症状が生じた場合は、NIOSH/MSHAまたは欧州規格EN 136認可の呼吸用保護具を使用する。

衛生対策 良好な産業衛生および安全慣行に従って取り扱う。

環境ばく露防止 情報なし

9. 物理的及び化学的性質

外観	無色	
物理状態	液体	
臭い	情報なし	
臭いのしきい値	データなし	
pH	情報なし	
融点/範囲	データなし	
軟化点	データなし	
沸点/沸点範囲	情報なし	
引火点	情報なし	方法- 情報なし
蒸発速度	データなし	
燃焼性(固体、気体)	該当しない	液体
爆発限界	データなし	
蒸気圧	データなし	
蒸気密度	データなし	(空気=1.0)
比重 / 密度	データなし	
かさ密度	該当しない	液体
水への溶解度	混和する	
他の溶剤への溶解度	情報なし	
分配係数(n-オクタノール/水)		
成分	log Pow	
1,3-Propanediol,	-3.6	
2-amino-2-(hydroxymethyl)-,		
hydrochloride		
自然発火点	データなし	
分解温度	データなし	
粘度	データなし	
爆発性	情報なし	
酸化特性	情報なし	

10. 安定性及び反応性

反応性 情報によると何も知られていない

安定性 通常の条件下で安定

危険有害反応可能性 通常の処理ではなし

有害な重合 情報なし

避けるべき条件 熱

混触危険物質 酸化剤

危険有害な分解生成物 硫黄酸化物 窒素酸化物(NOx) 塩化水素

爆発データ

静電放電に対する感度 情報なし

機械的衝撃に対する感度 情報なし

11. 有害性情報

製品情報

摂取 提供された情報に基づき既知の影響はない。
吸入 予想されるばく露経路ではない。
皮膚 提供された情報に基づき既知の影響はない。
眼 予想されるばく露経路ではない。

成分情報

(a) 急性毒性； 成分の毒性データ

成分	LD50 経口	LD50 皮膚	LC50吸入
水	-	-	-
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	OECD 425 (Rat) LD50 > 5000 mg/kg bw	OECD 402 (Rat) LD50 > 5000 mg/kg bw	
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	400 mg/kg (Rat)		

(b) 皮膚腐食性／刺激性； データなし

(c) 眼に対する重篤な損傷／眼刺激性 データなし
；

(d) 呼吸器または皮膚感作性；
呼吸器の データなし
皮膚 データなし

Component	試験方法	試験種	試験結果
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride 1185-53-1 (7.88)	OECD テストガイドライン 406	モルモット	非感作性

(e) 生殖細胞変異原性； データなし

Component	試験方法	試験種	試験結果
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride 1185-53-1 (7.88)	OECD テストガイドライン 471 細菌復帰突然変異試験	ほ乳類 in vitro	陰性

(f) 発がん性； データなし
本製品中には既知の発がん性物質は含有していない

(g) 生殖毒性； データなし

(h) STOT単回曝露； データなし

(i) STOT反復曝露； データなし

標的臓器 情報なし。

(j) 誤えん有害性: データなし

他の有害な影響 .

12. 環境影響情報

生態毒性影響

成分	淡水魚	ミジンコ	淡水藻類	マイクロトックス
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride 硫酸マグネシウム		Daphnia Magna EC50 >100 mg/L (48h)		OECD 209 EC50 > 1000 mg/L (3h)
	LC50: 2610 - 3080 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: 266.4 - 417.3 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	EC50: = 2700 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)	= 84000 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 30 min

残留性 分解性
持続性

水と混和する 持続性はあるそうもない 入手可能な情報に基づく。

生態蓄積性

生物蓄積の可能性は低い。

成分	log Pow	生物濃縮係数(BCF)
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	-3.6	データなし

土壌中の移動性

本製品は水溶性であり、水系に拡散することがある 水溶性のため環境中で移動性になる可能性が高い 土壌中の移動性が高い

オゾン層への有害性

入手可能なデータに基づいて、分類基準は満たされない

オゾン層破壊係数

この製品には既知または疑わしい物質は含まれていません

残留性有機汚染物質

この製品には既知または疑わしい物質は含まれていません

他の有害な影響

情報なし

内分泌かく乱物質情報

本製品には、既知の、あるいは疑わしい内分泌かく乱物質は含まれていない

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

化学廃棄物発生者は、廃棄された化学物質が有害廃棄物に分類されるかどうかを決定しなければならない。完全かつ正確な分類を確保するために、地域、地域、国の有害廃棄物規制を参照する。.

汚染容器及び包装

残りの内容物を空にすること。都道府県／市町村の規制に従って廃棄すること。空の容器を再利用しないこと。

その他の情報

廃棄物コードは、製品が使用された用途に基づいて使用者によって割り当てられるべきである

14. 輸送上の注意

IMDG/IMO

規制対象外

MARPOL 73/78付属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質
該当なし、包装品

道路および鉄道輸送

規制対象外

海洋汚染物質

危険性は確認されていない。

IATA

規制対象外

国内規則

項目15を参照。消防法、毒劇法、高圧ガス保安法、船舶安全法、航空法に該当する場合はそれぞれの規定に従う。

使用者に対する特別な予防措置

特別な注意は不要である

15. 適用法令

国内規則 - 日本

化学物質排出把握管理促進法 (PRTR)

該当しない

労働安全衛生法

該当しない

労働安全衛生法 表示対象物質

該当しない

労働安全衛生法 通知対象物質

該当しない

毒物及び劇物取締法

該当しない

成分	CAS番号	毒物及び劇物
水	7732-18-5	該当しない
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	該当しない
硫酸マグネシウム	7487-88-9	該当しない
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	該当しない

国際規則

成分	CAS番号	Seveso III Directive	Seveso III 指令 (2012/18/EC) - 安全	ロッテルダム条約 (PIC)	バーゼル条約(有害廃 棄物)
----	-------	-------------------------	------------------------------------	-------------------	-------------------

		(2012/18/EC) - 主要な事故通知のための適格性評価	性報告要件のための適格な定量		
水	7732-18-5	該当しない	該当しない	該当しない	該当しない
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	該当しない	該当しない	該当しない	該当しない
硫酸マグネシウム	7487-88-9	該当しない	該当しない	該当しない	該当しない
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	該当しない	該当しない	該当しない	該当しない

成分	CAS番号	OECD HPV	残留性有機汚染物質	オゾン層破壊係数
水	7732-18-5	記載されている	該当しない	該当しない
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	該当しない	該当しない	該当しない
硫酸マグネシウム	7487-88-9	記載されている	該当しない	該当しない
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	該当しない	該当しない	該当しない

国際インベントリー

X =収載.

成分	ENCS	ISHL	EINECS	TSCA	IECSC	KECL	PICCS	AICS	DSL	NDSL
水	X	-	231-791-2	X	X	KE-35400	X	X	X	-
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	X	-	214-684-5	X	X	KE-34819	X	X	X	-
硫酸マグネシウム	X	X	231-298-2	X	X	KE-22752	X	X	X	-
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	-	-	222-468-7	X	X	-	X	X	X	-

16. その他の情報

作成者 健康、安全および環境部
発行日 22-8-2018
改訂日 22-8-2018
改訂の概要 新たな緊急電話対応サービス事業者

教育・訓練に関する提言

化学物質の危険有害性に関する啓蒙研修：ラベル表示、安全データシート(SDS)、個人用保護具(PPE)、及び安全衛生

安全データシートで使用されている略語及び頭文字のキー又は凡例

CAS - 化学物質抄録サービス
ISHL - 労働安全衛生法 (日本)
EINECS/ELINCS - 欧州既存商業化学物質インベントリ/欧州届出化学物質リスト
PICCS - フィリピン化学物質インベントリー
AICS - オーストラリア化学物質インベントリ
NZIoC - ニュージーランド化学物質インベントリー

CSCL - 化審法
TSCA - 米国有害物質規制法第8条(b)インベントリー
DSL/NDSL - カナダ国内物質リスト/非国内物質リスト

IECSC - 中国既存化学物質目録
KECL - 韓国既存化学物質目録

WEL - 作業場ばく露限界
ACGIH - 米国産業衛生専門家会議
DNEL - 導出無影響レベル
RPE - 呼吸用保護具
LC50 - 50%致死濃度
NOEC - 無影響濃度
PBT - 持続性、生物濃縮性、有毒性

TWA - 時間加重平均
IARC - 国際がん研究機関
予測無影響濃度(PNEC)
LD50 - 50%致死量
EC50 - 有効濃度50%
POW - 分配係数オクタノール：水
vPvB - 非常に持続性があり、生物蓄積性が高い

ADR - 危険物の国際道路輸送に関する欧州協定
IMO/IMDG - 国際海事機関/国際海上危険物コード
OECD - 経済協力開発機構
BCF - 生物濃縮係数(BCF)

ICAO/IATA - 国際民間航空機関/国際航空運送協会
MARPOL - 船舶からの汚染防止に関する国際条約
ATE - 急性毒性推定
VOC - (揮発性有機化合物)

主要参考文献とデータの出典

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

供給者の安全データシート、ケムアドバイザー社-LOLI、メルク・インデックス、化学物質毒性データ総覧(RTECS)

物理化学的危険性 試験データに基づく
健康有害性 計算方法
環境有害性カンキョウユウガイセイ 計算方法

本SDSは、JIS Z 7253:2019(日本)の要件に準拠している。

免責事項

本安全データシートに記載されている情報は、その公表日に当社の知識、情報および信念を最大限に活用するために正しいものです。与えられた情報は、安全な取り扱い、使用、加工、保存、輸送、廃棄および放出のためのガイダンスとしてのみ設計されており、保証または品質仕様とは見なされません。情報は、指定された特定の材料のみに関し、本文中に明記されていない限り、任意の他の材料と組み合わせて、または任意のプロセスで使用されるそのような材料について有効ではない可能性がある

安全データシートのおわり